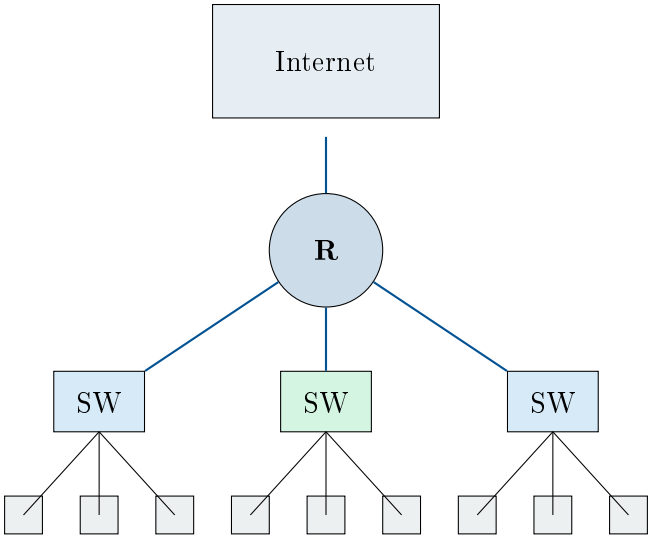
# Studieguide

## Routing och Switching




Nätverkstekniker — Jensen YH

Förberedande material inför tentamen

**Innehåll:**

OSI-modellen • Switching • VLAN
Routing-protokoll • WAN-teknologier
VPN • WLAN • Nätverksdesign
Felsökning • Nätverkstermer

December 2025

# Contents


**1 OSI-modellen och TCP/IP** **2**
1.1 Viktiga koncept per lager . . . 2

**2 Switching — Layer 2 och Layer 3** **2**
2.1 Layer 2-switch vs Layer 3-switch . . . 3
2.2 Spanning Tree Protocol (STP) . . . 3
2.3 ARP — Address Resolution Protocol . . . 3

**3 VLAN — Virtual Local Area Network** **3**
3.1 VLAN-fördelar . . . 4
3.2 802.1Q VLAN-taggning . . . 4
3.3 Access-portar vs Trunk-portar . . . 4

**4 Routing och Routing-protokoll** **4**
4.1 Grundläggande routing-koncept . . . 4
4.2 Administrative Distance-värden . . . 5
4.3 OSPF — Open Shortest Path First . . . 5
4.4 BGP — Border Gateway Protocol . . . 5

**5 WAN-teknologier** **6**
5.1 WAN-topologier . . . 6
5.2 MPLS — Multiprotocol Label Switching . . . 6

**6 VPN — Virtual Private Network** **6**
6.1 VPN-typer . . . 7
6.2 IPsec vs SSL VPN . . . 7

**7 Nätverkstjänster** **7**
7.1 DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol . . . 7
7.2 NAT — Network Address Translation . . . 8

**8 WLAN — Trådlösa nätverk** **8**
8.1 WLAN-säkerhetsstandarder . . . 8

**9 Nätverksdesign** **8**
9.1 Hierarkisk tre-lager-modell . . . 8
9.2 Redundans och hög tillgänglighet . . . 9

**10 QoS och Lastbalansering** **9**
10.1 Quality of Service (QoS) . . . 9
10.2 Lastbalansering (Load Balancing) . . . 9

**11 Engelska nätverkstermer** **10**

**12 Felsökningsmetodik** **10**
12.1 Systematisk felsökning . . . 10
12.2 Vanliga felsökningskommandon . . . 10
12.3 Cisco IOS-kommandon . . . 11

**13 Sammanfattning — Viktiga formler och fakta** **11**

# 1 OSI-modellen och TCP/IP

**OSI-modellens sju lager**

OSI-modellen (Open Systems Interconnection) är en konceptuell modell som beskriver hur data överförs i ett nätverk genom sju distinkta lager.

| | |
|---|---|
| **Lager 7: Applikationslagret** | HTTP, DNS, DHCP, FTP |
| **Lager 6: Presentationslagret** | Kryptering, komprimering |
| **Lager 5: Sessionslagret** | Sessionshantering |
| **Lager 4: Transportlagret** | TCP, UDP — portar |
| **Lager 3: Nätverkslagret** | IP, ICMP, routing |
| **Lager 2: Datalänklagret** | Ethernet, MAC, switchar |
| **Lager 1: Fysiska lagret** | Kablar, signaler, hubbar |

## 1.1 Viktiga koncept per lager

| Lager | PDU | Adressering | Enheter |
|---|---|---|---|
| 7–5 | Data | — | Applikationer |
| 4 | Segment | Portnummer | — |
| 3 | Paket | IP-adress | Router |
| 2 | Ram (Frame) | MAC-adress | Switch |
| 1 | Bitar | — | Hub, kabel |

Table 1: PDU och adressering per lager

**Tips**

**Minnesregel:** "All People Seem To Need Data Processing" (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical)

# 2 Switching — Layer 2 och Layer 3

### 2.1 Layer 2-switch vs Layer 3-switch

| Layer 2-switch | Layer 3-switch |
|---|---|
| Vidarebefordrar baserat på **MAC-adresser** | Kan även routa baserat på **IP-adresser** |
| Bygger MAC-adresstabell | Har både MAC-tabell och **routing-tabell** |
| Arbetar inom ett VLAN | Kan utföra **inter-VLAN routing** |
| Snabb switching | Snabb routing med hårdvaruacceleration |
| Billigare | Dyrare men mer flexibel |

### 2.2 Spanning Tree Protocol (STP)

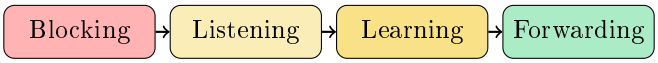
**STP — IEEE 802.1D**

Spanning Tree Protocol **förhindrar Layer 2-loopar** i nätverk med redundanta förbindelser genom att logiskt blockera vissa portar.

**STP-processen:**

1. **Välj Root Bridge** — Switchen med lägst Bridge ID
2. **Välj Root Ports** — Varje switch väljer port närmast root
3. **Välj Designated Ports** — En per segment
4. **Blockera övriga portar** — Förhindrar loopar

**STP Port States:**




### 2.3 ARP — Address Resolution Protocol

**ARP-processen**

ARP mappar **IP-adresser till MAC-adresser** på lokala nätverk.

1. Enhet A vill kommunicera med IP 192.168.1.10
2. A skickar **ARP Request** (broadcast) — "Vem har 192.168.1.10?"
3. Enhet med den IP:n svarar med **ARP Reply** (unicast) — "Jag har den, min MAC är XX:XX:XX:XX:XX:XX"
4. A sparar mappningen i sin **ARP-cache**

## 3 VLAN — Virtual Local Area Network

**VLAN-koncept**

VLAN segmenterar ett fysiskt nätverk i **logiska broadcast-domäner** utan att kräva fysisk separation av utrustning.

### 3.1 VLAN-fördelar

- **Säkerhet** — Isolering av känslig trafik
- **Prestanda** — Begränsar broadcast-domäner
- **Flexibilitet** — Logisk gruppering oavsett fysisk placering
- **Kostnadseffektivt** — Minskar behov av fysisk utrustning

### 3.2 802.1Q VLAN-taggning

**Standard Ethernet Frame:**

| Dest MAC | Src MAC | Type | Data | FCS |
|---|---|---|---|---|

**802.1Q Tagged Frame:**

| Dest MAC | Src MAC | **802.1Q** | Type | Data | FCS |
|---|---|---|---|---|---|

↓

TPID (0x8100) | PCP | DEI | **VLAN ID (12 bit)**

**Viktigt att komma ihåg**

- 802.1Q stödjer **4094 VLAN** (VLAN 0 och 4095 reserverade)
- TPID = 0x8100 identifierar taggad frame
- 12-bitars VLAN ID ger $2^{12} = 4096$ möjliga värden

### 3.3 Access-portar vs Trunk-portar

| **Access-port** | **Trunk-port** |
|---|---|
| Tillhör **ett** VLAN | Bär trafik från **flera** VLAN |
| Ansluter slutenheter (PC, skrivare) | Ansluter switchar och routrar |
| Frames är **otaggade** | Frames är **taggade** med VLAN ID |

## 4 Routing och Routing-protokoll

### 4.1 Grundläggande routing-koncept

**Routing-tabell**

En routing-tabell innehåller information om kända nätverk och hur de nås. Den inkluderar destination, nästa hopp (next hop), utgående interface och metrik.

**Viktiga begrepp:**

- **Default Gateway** — Routern dit trafik skickas när destinationen inte finns i lokala nätverket
- **Administrative Distance (AD)** — Mått på routingkällans tillförlitlighet (lägre = bättre)
- **Metrik** — Kostnad för en väg (t.ex. hopcount, bandbredd)

## 4.2 Administrative Distance-värden

| Routing-källa | AD |
|---|---|
| Direkt ansluten | 0 |
| Statisk route | 1 |
| EIGRP summary | 5 |
| eBGP | 20 |
| EIGRP | 90 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| iBGP | 200 |

Table 2: Administrative Distance (Cisco-värden)

## 4.3 OSPF — Open Shortest Path First

**OSPF-översikt**

OSPF är ett **link-state** routing-protokoll som använder Dijkstras algoritm för att beräkna kortaste vägen. Det stödjer hierarkisk design med områden (areas).

**OSPF-koncept:**

- **Area 0 (Backbone)** — Alla andra områden måste ansluta hit
- **LSA (Link State Advertisement)** — Meddelanden som beskriver nätverkstopologin
- **LSDB (Link State Database)** — Databas med all topologiinformation
- **SPF (Shortest Path First)** — Algoritm för att beräkna bästa vägar

**OSPF-grannskap (Adjacency) kräver matchning av:**

1. Area ID
2. Hello/Dead-intervall
3. Autentisering
4. Stub-flaggor
5. MTU (valfritt)

**Viktigt att komma ihåg**

**Convergence time** är tiden det tar för alla routrar att uppdatera sina routing-tabeller efter en nätverksförändring. OSPF har snabbare konvergens än distansvektor-protokoll som RIP.

## 4.4 BGP — Border Gateway Protocol

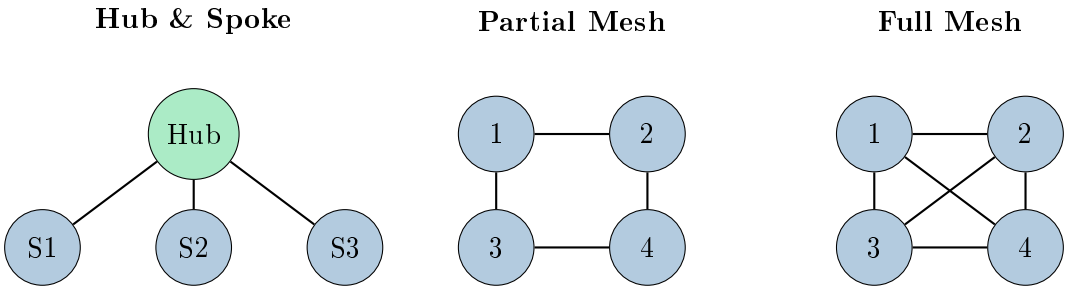
**BGP-översikt**

BGP är det routing-protokoll som används för **routing mellan autonoma system (AS)** på Internet. Det är ett path-vector-protokoll.

- **eBGP** — External BGP, mellan olika AS (AD = 20)
- **iBGP** — Internal BGP, inom samma AS (AD = 200)
- BGP använder TCP port 179
- Väljer väg baserat på attribut som AS-path, local preference, MED

# 5 WAN-teknologier

## 5.1 WAN-topologier




**Tips**

**Full Mesh-formel:** Antal förbindelser $= \frac{n(n-1)}{2}$
Exempel: 5 noder kräver $\frac{5\times4}{2} = 10$ förbindelser

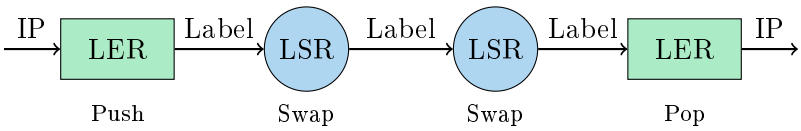
## 5.2 MPLS — Multiprotocol Label Switching

**MPLS-koncept**

MPLS använder **etiketter** (labels) istället för IP-lookup för snabbare paketförmedling. Effektivt för stora WAN-nätverk.

**MPLS-komponenter:**

- **LER (Label Edge Router)** — Lägger till/tar bort etiketter vid nätverkets kant
- **LSR (Label Switch Router)** — Vidarebefordrar baserat på etiketter i nätverkets kärna
- **LSP (Label Switched Path)** — Den fördefinierade vägen genom MPLS-nätverket




# 6 VPN — Virtual Private Network

### 6.1 VPN-typer

| VPN-typ | Användning | Exempel |
|---|---|---|
| **Site-to-Site** | Kopplar samman två eller flera geografiskt separerade nätverk | Huvudkontor till filialkontor |
| **Remote Access** | Enskild användare ansluter till företagsnätverk | Hemarbetare via VPN-klient |

### 6.2 IPsec vs SSL VPN

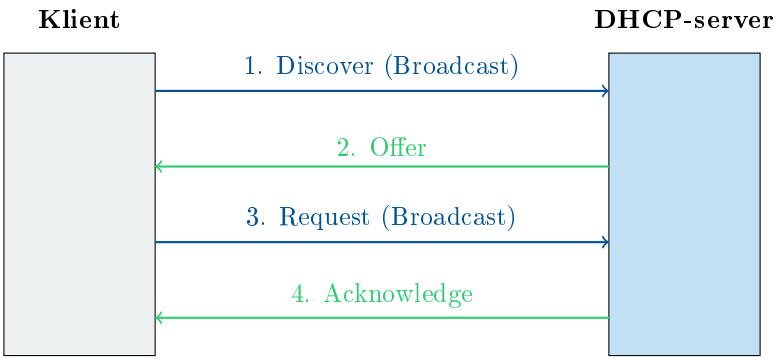
| IPsec VPN | SSL VPN |
|---|---|
| Opererar på **Layer 3** (Nätverk) | Opererar på **Layer 5–7** (Session/App) |
| Kräver **klientprogramvara** | Kan använda **webbläsare** |
| Full nätverksåtkomst | Kan begränsas till specifika applikationer |
| Komplex konfiguration | Enklare att implementera |
| Bättre för Site-to-Site | Bättre för Remote Access |

## 7 Nätverkstjänster

### 7.1 DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

**DHCP DORA-processen**

DHCP tilldelar IP-adresser automatiskt genom en fyrastegsprocess: **Discover**, **Offer**, **Request**, **Acknowledge**.




**DHCP tilldelar:**

- IP-adress
- Subnätmask
- Default Gateway
- DNS-servrar
- Lease-tid

### 7.2 NAT — Network Address Translation

**NAT-typer**

NAT översätter privata IP-adresser till publika för internetåtkomst.

| NAT-typ | Beskrivning |
|---|---|
| **Static NAT** | En-till-en mappning mellan privat och publik IP |
| **Dynamic NAT** | Pool av publika IP-adresser delas dynamiskt |
| **PAT (NAT Overload)** | Flera privata IP:er delar **en** publik IP genom olika portnummer |

**Viktigt att komma ihåg**

**PAT** är den vanligaste formen av NAT. Den använder upp till 65535 portar för att möjliggöra att många interna enheter kan dela en publik IP-adress.

## 8 WLAN — Trådlösa nätverk

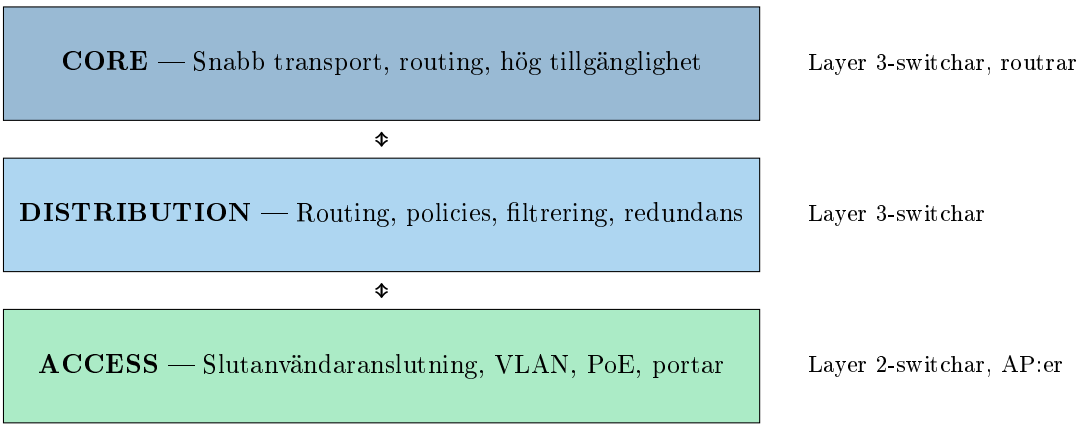
### 8.1 WLAN-säkerhetsstandarder

| Standard | År | Kryptering | Säkerhet |
|---|---|---|---|
| WEP | 1997 | RC4 | Osäker — använd ej |
| WPA | 2003 | TKIP | Utfasad |
| WPA2 | 2004 | AES-CCMP | Bra |
| **WPA3** | 2018 | AES-GCMP | **Bäst** |

Table 3: WLAN-säkerhetsstandarder — WPA3 är den säkraste

## 9 Nätverksdesign

### 9.1 Hierarkisk tre-lager-modell




**Lagerförklaring:**

- **Core** — Höghastighetstransport mellan distribution-switchar. Fokus på hastighet, ej policies.
- **Distribution** — Aggregerar access-lager, implementerar routing och säkerhetspolicies.

- **Access** — Ansluter slutenheter, hanterar VLAN-tilldelning och port-säkerhet.

### 9.2 Redundans och hög tillgänglighet

- **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** — Cisco-protokoll för virtuell gateway-redundans
- **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)** — Öppen standard för gateway-redundans
- **Failover** — Automatisk övergång till backup vid fel
- **Redundans** — Duplicerade komponenter för hög tillgänglighet

## 10 QoS och Lastbalansering

### 10.1 Quality of Service (QoS)

**QoS**

QoS prioriterar viss nätverkstrafik för att säkerställa prestanda för kritiska applikationer som VoIP och video.

**QoS-mekanismer:**

- **Classification** — Identifierar trafiktyper
- **Marking** — Märker paket med prioritet (DSCP)
- **Queuing** — Organiserar trafik i köer
- **Policing/Shaping** — Begränsar bandbredd

### 10.2 Lastbalansering (Load Balancing)

| Algoritm | Beskrivning |
|---|---|
| **Round Robin** | Fördelar förfrågningar sekventiellt mellan servrar |
| **Weighted Round Robin** | Som Round Robin men med vikter baserat på kapacitet |
| **Least Connections** | Skickar till servern med minst aktiva anslutningar |
| **IP Hash** | Samma klient-IP går alltid till samma server |

# 11 Engelska nätverkstermer

| Engelska | Svenska förklaring |
|---|---|
| Broadcast domain | Sändningsdomän — nätverkssegment där broadcast når alla |
| Subnet mask | Nätmask — avgör vilken del av IP som är nätverk vs värd |
| Routing table | Routingtabell — databas över kända nätverk och vägar |
| Autonomous System | Autonomt system — nätverk under gemensam administration |
| Latency | Fördröjning — tid för data att resa källa till destination |
| Throughput | Genomströmning — faktisk dataöverföringshastighet |
| Failover | Redundansväxling — automatisk övergång till backup |
| Redundancy | Redundans — duplicerade komponenter för tillgänglighet |
| Quality of Service | Tjänstekvalitet — prioritering av nätverkstrafik |
| Encapsulation | Inkapsling — data förpackas med protokollhuvuden |

# 12 Felsökningsmetodik

## 12.1 Systematisk felsökning

1. **Identifiera problemet** — Samla symptom och påverkade användare
2. **Etablera en teori** — Vad kan orsaken vara?
3. **Testa teorin** — Använd verktyg för att verifiera
4. **Skapa handlingsplan** — Hur löser vi problemet?
5. **Implementera lösning** — Utför åtgärden
6. **Verifiera funktion** — Kontrollera att problemet är löst
7. **Dokumentera** — Skriv ned vad som gjordes

## 12.2 Vanliga felsökningskommandon

| Kommando | Användning |
|---|---|
| `ping` | Testar nätverksanslutning (Layer 3) |
| `traceroute / tracert` | Visar vägen paket tar |
| `ipconfig / ifconfig` | Visar nätverkskonfiguration |
| `nslookup / dig` | DNS-felsökning |
| `arp -a` | Visar ARP-cache |
| `netstat` | Visar nätverksanslutningar och portar |

### 12.3 Cisco IOS-kommandon

| Kommando | Beskrivning |
|---|---|
| `show ip route` | Visar routing-tabellen |
| `show ip ospf neighbor` | Visar OSPF-grannar |
| `show vlan brief` | Visar VLAN-konfiguration |
| `show interfaces trunk` | Visar trunk-portar |
| `show running-config` | Visar aktiv konfiguration |
| `show mac address-table` | Visar MAC-adresstabell |

## 13 Sammanfattning — Viktiga formler och fakta

**Kom ihåg till tentan!**

**OSI-lager:**

- Router = Layer 3, Switch = Layer 2
- TCP/UDP = Layer 4 (Transport)

**VLAN:**

- 802.1Q = VLAN-taggning
- Trunk = flera VLAN, Access = ett VLAN

**Routing:**

- OSPF Area 0 = Backbone (obligatoriskt)
- BGP = mellan autonoma system
- Lägre AD = högre prioritet

**WAN:**

- Full Mesh-formel: $n(n-1)/2$
- MPLS: LER, LSR, LSP

**Säkerhet:**

- WPA3 = säkrast för WLAN
- IPsec = Layer 3, SSL VPN = Layer 5–7

**NAT:**

- PAT = NAT Overload (flera till en via portar)

**DHCP DORA:**

- Discover → Offer → Request → Acknowledge

**Lycka till på tentan!**